

研究自述

劉昱佑

2026-06-03

我的研究橫跨農業經濟學、環境經濟學與運輸經濟學。在方法論上，我著重準實驗設計與因果推論，以臺灣為主要研究場域，系統性評估公共政策對家戶福利、環境結果與資源配置的影響。研究主題涵蓋以下三個相互關聯的面向。

1. 農業能源轉型與氣候政策

議題重要性

農業部門同時承受氣候變遷調適與減碳轉型的壓力。各國政府已陸續採行需求面的補貼工具（如農場太陽能裝置補助）與供給面的邊境碳定價措施（如歐盟碳邊境調整機制），以推進氣候目標。然而，上述政策對農業生產者的福利影響仍有待實證釐清。

研究發現

我以臺灣農業普查資料為基礎，分析農場層級的潔淨能源採用行為。Liou, Chang, et al. (2025a) 發現，安裝屋頂太陽能平均可提升農家收益，顯示能源轉型補貼能為作物生產者帶來實質的經濟效益。針對家禽業者的延伸研究 (Lee et al. 2025b) 進一步確認，太陽能採用能同步改善養雞場的獲利能力與環境表現，且不同規模農場之間的效果存在顯著差異。從國內延伸至國際層面，Liou, Chang, et al. (2025b) 建構理論框架，分析歐盟碳邊境調整機制如何影響全球貿易流向與市場競爭格局，並辨識該機制在不同條件下改善或惡化出口國福利的關鍵因素。

2. 運輸外部性、道路安全與城市移動

議題重要性

都市交通活動伴隨交通事故死傷、溫室氣體排放與道路壅塞等顯著外部成本。由於交通政策鮮少隨機配置，其因果效果的辨識具有相當挑戰性。COVID-19 疫情大規模改變通勤行為，為研究交通需求的行為機制提供了難得的自然實驗契機。

研究發現

Chang et al. (2021) 記錄 COVID-19 疫情期間臺北捷運運量急遽且持續下滑的現象，指出風險感知對民眾移動決策的影響甚至超過正式管制措施。在此基礎上，Liou, Kim, et al. (2025) 發現，

臺灣主要城市推行大眾運輸月票後，搭乘率顯著上升，碳排放隨之下降，結果與需求理論的預期一致，顯示通勤者確實對票價調整有所回應。Liou and Chang (2026b) 評估取消機車強制兩段式左轉規定的政策效果，發現嚴重交通事故明顯減少，為路口管制措施對道路安全的影響提供了因果實證。Liou and Chang (2026a) 則量化大型宗教活動所引發的交通事故風險升幅，為週期性大型集會的交通管理規劃提供具體的實證依據。

3. 環境外部性、自然資源與消費者行為

議題重要性

經濟活動所產生的環境外部性，從空氣污染到生物多樣性變化，對家戶的影響往往難以從總體統計中觀察。了解家戶與廠商如何回應這些外部性及總體衝擊，是設計福利改善政策的關鍵前提。在農地、生態系統與文化活動緊密交織的農村地區，這項議題尤為重要。

研究發現

Liou et al. (2024) 將貝氏變點模型應用於高頻信用卡交易資料，追蹤 COVID-19 疫情期間臺灣消費者的支出調整軌跡，揭露非對稱的預防性儲蓄與消費替代模式。這類動態變化是標準問卷資料難以捕捉的。Chang et al. (2024) 發現臺灣清明掃墓期間空氣污染濃度顯著上升，並將其歸因於返鄉車潮造成的移動污染，而非燃燒紙錢的儀式造成。研究量化此文化外部性的潛在健康成本，並提供評估東亞地區類似活動的分析框架。Lee et al. (2025a) 分析森林生物多樣性對鄰近農業區農家收益分配的影響，結果顯示多樣性較高的森林環境有助於縮小農家收益差距，顯示生態系服務具有均等化的分配效果。Liou et al. (2026) 進一步分析後疫情時代旅館業的復甦策略，檢視廠商面對大規模需求萎縮時，營收、就業與勞動市場僵固性之間的調整互動。

參考文獻

- Chang, Hung-Hao, Brian Lee, Feng-An Yang, and Yu-You Liou. 2021. “Does COVID-19 Affect Metro Use in Taipei?” *Journal of Transport Geography* 91: 102954. <https://doi.org/10.1016/j.jtrangeo.2021.102954>.
- Chang, Hung-Hao, Yu-You Liou, and Chad D Meyerhoefer. 2024. “Air Pollution During Religious Holidays: Evidence from Tomb-Sweeping Day.” <https://ssrn.com/abstract=4984614>.
- Lee, Tzong-Haw, Yu-You Liou, and Hung-Hao Chang. 2025a. “Forest Diversity and the Distribution of Farm Revenue-Empirical Evidence from Forest Farms in Taiwan.” *Forest Policy and Economics* 171: 103411. <https://doi.org/10.1016/j.forpol.2024.103411>.
- Lee, Tzong-Haw, Yu-You Liou, and Hung-Hao Chang. 2025b. “Is Solar Panel Adoption a Win-Win Strategy for Chicken Farms? Evidence from Agriculture Census Data.” *Agriculture* 15 (20): 2124. <https://doi.org/10.3390/agriculture15202124>.
- Liou, Yu-You, and Hung-Hao Chang. 2026a. *Annals of Tourism Research Empirical Insights* 7 (1): 100209. <https://doi.org/10.1016/j.annale.2026.100209>.
- Liou, Yu-You, and Hung-Hao Chang. 2026b. “The Causal Effects of Removing Hook-Turn Regulation on Road Safety.” *Transportation Research Part A: Policy and Practice* 205: 104860. <https://doi.org/10.1016/j.tra.2026.104860>.
- Liou, Yu-You, Hung-Hao Chang, and Jeffrey C Begun. 2025a. “Rooftop Photovoltaics Adoption and Farm Revenue.” *Agribusiness*, ahead of print. <https://doi.org/10.1002/agr.70035>.
- Liou, Yu-You, Hung-Hao Chang, and Jeffrey C Begun. 2025b. “The Impact of the Carbon Border Adjustment Mechanism Policy on International Trade and Market Competition: A Theoretical Justification.” *Singapore Economic Review*, ahead of print. <https://doi.org/10.1142/S0217590825500328>.
- Liou, Yu-You, Hung-Hao Chang, and David R Just. 2024. “How Do Consumers Respond to COVID-19? Application of Bayesian Approach on Credit Card Transaction Data.” *Quality & Quantity* 58 (6): 5737–54. <https://doi.org/10.1007/s11135-024-01915-9>.
- Liou, Yu-You, Man-Keun Kim, and Hung-Hao Chang. 2026. “Hotel Recovery Strategies in

the Post-COVID-19 Era: Evidence on Revenue, Employment, and Labor Market Rigidity from Taiwan.” *Journal of Tourism Management Research* 13 (1): 148–62.

Liou, Yu-You, Man-Keun Kim, Hung-Hao Chang, and Ruey-Wan Liou. 2025. “The Causal Effect of Monthly Pass Programs on Public Transportation and Carbon Emissions.” *Transportation Research Part D: Transport and Environment* 146: 104903. <https://doi.org/10.1016/j.trd.2025.104903>.